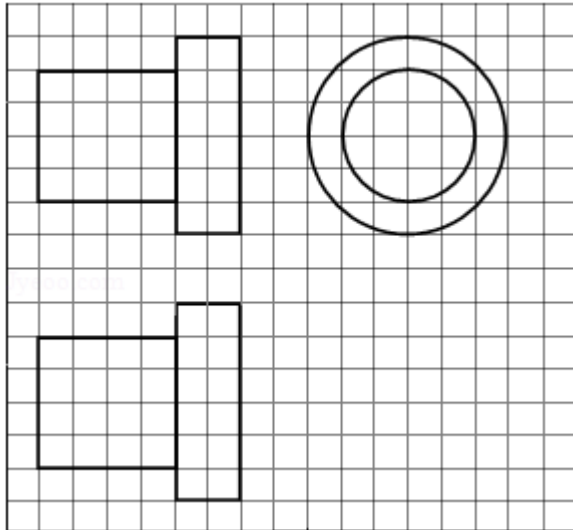


2014年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标Ⅱ）

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

- （5分）已知集合 $A = \{-2, 0, 2\}$ ， $B = \{x | x^2 - x - 2 = 0\}$ ，则 $A \cap B =$ （ ）
A. $\emptyset$ B. $\{2\}$ C. $\{0\}$ D. $\{-2\}$
- （5分） $\frac{1+3i}{1-i} =$ （ ）
A. $1+2i$ B. $-1+2i$ C. $1-2i$ D. $-1-2i$
- （5分）函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处导数存在，若 $p: f'(x_0) = 0$ ； $q: x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点，则（ ）
A. p 是 q 的充分必要条件
B. p 是 q 的充分条件，但不是 q 的必要条件
C. p 是 q 的必要条件，但不是 q 的充分条件
D. p 既不是 q 的充分条件，也不是 q 的必要条件
- （5分）设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{10}$ ， $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{6}$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ （ ）
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
- （5分）等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为2，若 a_2, a_4, a_8 成等比数列，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n =$ （ ）
A. $n(n+1)$ B. $n(n-1)$ C. $\frac{n(n+1)}{2}$ D. $\frac{n(n-1)}{2}$
- （5分）如图，网格纸上正方形小格的边长为1（表示1cm），图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为3cm，高为6cm的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为（ ）

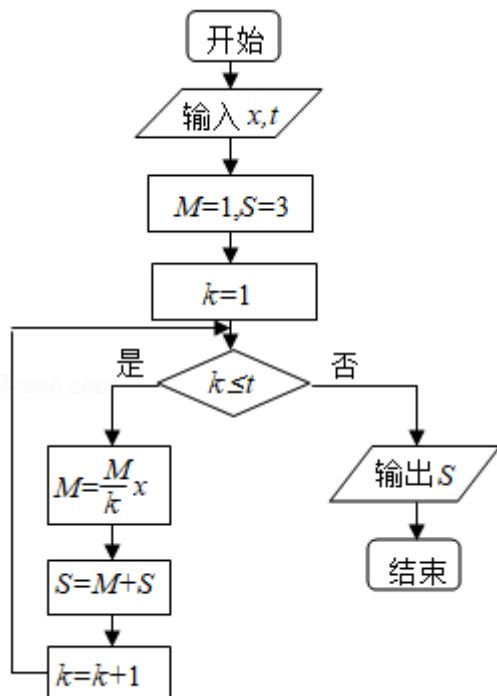


- A. $\frac{17}{27}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{10}{27}$ D. $\frac{1}{3}$

7. (5分) 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为2，侧棱长为 $\sqrt{3}$ ，D为BC中点，则三棱锥 $A - B_1DC_1$ 的体积为 ()

- A. 3 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. (5分) 执行如图所示的程序框图，若输入的 x, t 均为2，则输出的 $S =$ ()



- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

9. (5分) 设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x+y-1 \geq 0 \\ x-y-1 \leq 0 \\ x-3y+3 \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z=x+2y$ 的最大值为 ()

- A. 8 B. 7 C. 2 D. 1

10. (5分) 设 F 为抛物线 $C: y^2=3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交于 C 于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{30}}{3}$ B. 6 C. 12 D. $7\sqrt{3}$

11. (5分) 若函数 $f(x) = kx - \ln x$

x 在区间 $(1, +\infty)$ 单调递增, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -2]$ B. $(-\infty, -1]$ C. $[2, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

12. (5分) 设点 $M(x_0, 1)$, 若在圆 $O: x^2+y^2=1$ 上存在点 N , 使得 $\angle OMN=45^\circ$, 则 x_0 的取值范围是 ()

- A. $[-1, 1]$ B. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}]$

二、填空题: 本大题共4小题, 每小题5分.

13. (5分) 甲、乙两名运动员各自等可能地从红、白、蓝3种颜色的运动服中选择1种, 则他们选择相同颜色运动服的概率为_____.

14. (5分) 函数 $f(x) = \sin(x+\phi) - 2\sin\phi\cos x$ 的最大值为_____.

15. (5分) 偶函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, $f(3)=3$, 则 $f(-1) =$ _____.

16. (5分) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{1-a_n}$, $a_8=2$, 则 $a_1 =$ _____.

三、解答题: 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

17. (12分) 四边形 $ABCD$ 的内角 A 与 C 互补, $AB=1$, $BC=3$, $CD=DA=2$.

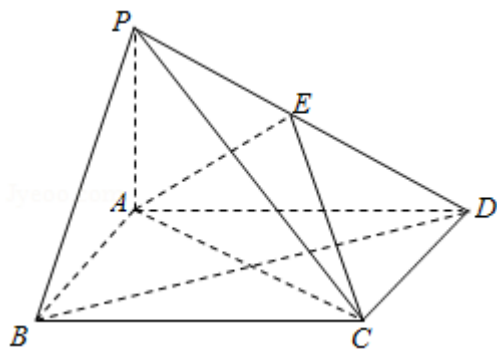
(1) 求 C 和 BD ;

(2) 求四边形 $ABCD$ 的面积.

18. （12分）如图，四棱锥P - ABCD中，底面ABCD为矩形，PA⊥平面ABCD，E为PD的中点.

（Ⅰ）证明：PB∥平面AEC；

（Ⅱ）设AP=1，AD=√3，三棱锥P - ABD的体积V=√3/4，求A到平面PBC的距离.



19. （12分）某市为了考核甲、乙两部门的工作情况，随机访问了50位市民，根据这50位市民对两部门的评分（评分越高表明市民的评价越高）绘制的茎叶图如图：

甲部门		乙部门
	3	5 9
4	4	0 4 4 8
9 7	5	1 2 2 4 5 6 6 7 7 7 8 9
9 7 6 6 5 3 3 2 1 1 0	6	0 1 1 2 3 4 6 8 8
9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 1 0 0	7	0 0 1 1 3 4 4 9
6 6 5 5 2 0 0	8	1 2 3 3 4 5
6 3 2 2 2 0	9	0 1 1 4 5 6
	10	0 0 0

（Ⅰ）分别估计该市的市民对甲、乙两部门评分的中位数；

（Ⅱ）分别估计该市的市民对甲、乙两部门的评分高于90的概率；

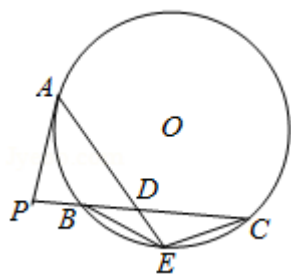
（Ⅲ）根据茎叶图分析该市的市民对甲、乙两部门的评价.

20. (12分) 设 F_1, F_2 分别是 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点, M 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直, 直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N .
- (1) 若直线 MN 的斜率为 $\frac{3}{4}$, 求 C 的离心率;
- (2) 若直线 MN 在 y 轴上的截距为2, 且 $|MN| = 5|F_1N|$, 求 a, b .

21. (12分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 2$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 -2 .
- (I) 求 a ;
- (II) 证明: 当 $k < 1$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = kx - 2$ 只有一个交点.

三、选修4-1: 几何证明选讲

22. (10分) 如图, P 是 $\odot O$ 外一点, PA 是切线, A 为切点, 割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B, C , $PC = 2PA$, D 为 PC 的中点, AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E , 证明:
- (I) $BE = EC$;
- (II) $AD \cdot DE = 2PB^2$.



四、选修4-4，坐标系与参数方程

23. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$ ， $\theta\in[0, \frac{\pi}{2}]$

(I) 求 C 的参数方程；

(II) 设点 D 在半圆 C 上，半圆 C 在 D 处的切线与直线 $l: y=\sqrt{3}x+2$ 垂直，根据(1)中你得到的参数方程，求直线 CD 的倾斜角及 D 的坐标.

五、选修4-5：不等式选讲

24. 设函数 $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a|$ ($a > 0$).

(I) 证明： $f(x) \geq 2$;

(II) 若 $f(3) < 5$ ，求 a 的取值范围.